

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO
Graduação em Economia

João Paulo Zangrandi

Previsão de pesos de fundos:
VALE3 nas carteiras dos fundos do Itaú

uma abordagem de demanda a partir de características dos fundos e da ação

(versão preliminar — Monografia I)

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Economia.

Orientador: Prof. Maurício Ferraresi Jr.

São Paulo
2026

Resumo

Neste trabalho eu estudo o peso da ação VALE3 nas carteiras dos fundos da gestora Itaú, mês a mês, entre 2016 e 2021. A pergunta que me guia é se o quanto cada fundo carrega de uma ação pode ser explicado por características observáveis do fundo e da própria ação, e se esse peso é previsível de um mês para o outro. Sigo uma ideia de sistema de demanda: para cada mês, estimo por mínimos quadrados como o peso depende das características dos fundos, e os coeficientes dessa regressão funcionam como um fator latente que resume essa relação e que eu deixo variar ao longo do tempo. Encontro que o peso é bem explicado pelo tamanho do fundo, pelo número de cotistas e pelo fato de o fundo ser um fundo de cotas, com sinais estáveis nos 72 meses. Para prever, porém, nenhum modelo que testei supera a regra ingênua de repetir o último peso observado: no nível de cada fundo, o peso é muito persistente e se comporta quase como um passeio aleatório, mesmo quando levo em conta que as carteiras só são divulgadas com cerca de três meses de atraso. Encerro descrevendo os próximos passos, que formalizam um modelo de ajuste parcial da carteira. Palavras-chave: sistema de demanda; fundos de investimento; pesos de carteira; fator latente; previsão; VALE3.

1 Introdução

A composição das carteiras dos fundos de investimento é, na minha opinião, uma das informações mais ricas e menos exploradas do mercado brasileiro. Quando um fundo decide quanto de cada ação vai carregar, ele revela algo sobre a sua demanda por aquele papel. Olhando para todos os fundos de uma mesma gestora ao mesmo tempo, eu tenho um conjunto grande de decisões parecidas, e isso me permite perguntar de forma organizada: quais características de um fundo explicam o peso que ele dá a uma ação, e esse peso pode ser previsto?

Para tornar a pergunta tratável, escolhi um caso concreto. Estudo o peso da ação VALE3, considerada apenas como posição direta, dentro das carteiras dos fundos das três gestoras do grupo Itaú (Itaú Asset Management, Itaú DTVM e Itaú Unibanco), no período de 2016 a 2021. Decidi trabalhar com o peso, e não com o valor financeiro ou o número de ações, por dois motivos. Primeiro, o peso é limitado entre zero e um, o que o torna mais simples de modelar. Segundo, ele é comparável entre fundos de tamanhos muito diferentes e corresponde diretamente à ideia de demanda relativa que aparece nos modelos de demanda por ativos.

A estratégia que sigo tem dois passos, que foram sugeridos pelo meu orientador. No primeiro passo eu rodo, para cada mês, uma regressão do peso da ação contra um conjunto de características de fundo e de ação. Os coeficientes dessa regressão resumem, em poucas dimensões, como as posições dependem dessas características; eu os interpreto como um fator latente. No segundo passo eu trato esse fator como uma série que evolui no tempo e tento prever o peso de meses seguintes, comparando o que o modelo prevê com o que de fato aconteceu e olhando para o conjunto dos erros de previsão.

O resultado principal que encontrei tem dois lados. Para explicar o peso, as características funcionam bem: fundos maiores carregam menos VALE3 em peso, fundos com mais cotistas carregam mais, e os fundos de cotas têm posição direta menor, com sinais que se repetem em todos os meses da amostra. Para prever, no entanto, nenhum dos modelos que testei conseguiu superar a regra simples de repetir o último peso observado. Em outras palavras, no nível de cada fundo o peso é muito persistente e se comporta quase como um passeio aleatório. Esse contraste, entre um bom poder de explicação e um fraco poder de previsão no curto prazo, é o que eu considero o achado central desta entrega parcial.

O texto está organizado em cinco seções. Na Seção 2 eu situo o trabalho na literatura. Na Seção 3 descrevo a metodologia. Na Seção 4 apresento os dados, os tratamentos que apliquei e os resultados. Na Seção 5 descrevo os próximos passos, em particular o modelo de ajuste parcial da carteira que pretendo estimar na continuação do trabalho.

2 Revisão bibliográfica

A referência mais próxima do que eu faço é o trabalho de Kojen e Yogo (2019), que propõem enxergar os preços dos ativos como o resultado de um sistema de demanda. Na visão deles, cada investidor escolhe os pesos da sua carteira em função de características dos ativos, e o mercado agrega essas demandas. A vantagem dessa abordagem é reduzir um problema de dimensão muito alta, com milhares de ativos e investidores, a um número pequeno de parâmetros associados às características. O que faço aqui é olhar para o lado das quantidades desse mesmo problema: em vez de estimar como a demanda reage a preços, estimo como o peso de uma ação reage às características dos fundos que a carregam.

Numa linha parecida, Gabaix e Kojen (2021) defendem que os mercados são pouco elásticos, de modo que fluxos de compra e venda têm efeito grande sobre os preços. Isso reforça o interesse em medir diretamente a demanda dos investidores institucionais, que é justamente o que as carteiras dos fundos permitem observar.

Do ponto de vista do método, a ideia de estimar coeficientes mês a mês e depois resumir a média e a variação desses coeficientes ao longo do tempo vem de Fama e MacBeth (1973), que é um procedimento padrão na literatura empírica de apreçamento de ativos. Quando passo a tratar a sequência de coeficientes como uma série temporal e tento separar o sinal persistente do ruído de estimação, recorro à ideia de modelos de espaço de estados e ao filtro de Kalman, apresentados de forma didática em Harvey (1989).

Por fim, como uma das minhas características é o fluxo líquido dos fundos, vale citar a literatura que liga fluxos à negociação. Coval e Stafford (2007) mostram que fundos pressionados por resgates são forçados a vender, e que entradas levam a compras, com efeito sobre preços. Lou (2012) liga os fluxos à previsibilidade de retornos. Eu incluo o fluxo justamente para testar se ele ajuda a antecipar a variação do peso da ação na carteira. A comparação dos meus modelos contra uma previsão ingênua, que apenas repete o último valor, segue a prática usual nessa literatura: um modelo só interessa se conseguir superar essa regra simples.

3 Metodologia

Começo definindo o objeto. Sejam os fundos de uma gestora, indexados por i , e uma ação, indexada por n . Para cada fundo i e cada mês t , o que eu quero explicar é o peso $w_{i,t}$ da ação na carteira, que está entre zero e um. A leitura que adoto é a de que o peso observado é um peso desejado mais um componente aleatório,

$$w_{i,t} = w_{i,t}^* + \varepsilon_{i,t}, \quad w_{i,t}^* = x_{i,t}' \theta_{n,t}, \quad (1)$$

em que $x_{i,t}$ é o vetor de características do fundo e $\theta_{n,t}$ é um vetor de fatores latentes associados à ação, que mede o quanto cada característica importa para a posição naquele papel.

O primeiro passo é estimar esse vetor de fatores. Empilhando os fundos vivos em cada mês t , escrevo $w_t = X_t \theta_{n,t} + \varepsilon_t$ e estimo por mínimos quadrados,

$$\hat{\theta}_{n,t} = (X_t' X_t)^{-1} X_t' w_t, \quad (2)$$

com as características padronizadas, isto é, com média zero e variância um, para que sejam comparáveis entre si. Na prática, a regressão que rodo em cada mês é

$$w_{i,t} = \alpha_t + \beta_t^1 \ln(\text{PL}_{i,t}) + \beta_t^2 \ln(\text{Cot}_{i,t}) + \beta_t^3 \text{FIC}_i + \beta_t^4 \left(\frac{\text{Fluxo}}{\text{PL}} \right)_{i,t} + \varepsilon_{i,t}, \quad (3)$$

em que PL é o patrimônio líquido, Cot é o número de cotistas, FIC indica se o fundo é um fundo de investimento em cotas e Fluxo é a captação líquida do mês. Rodando essa regressão nos 72 meses, obtenho 72 vetores de coeficientes, que resumo pela média no tempo e pelo erro padrão calculado a partir da variação desses coeficientes entre os meses, no espírito de Fama e MacBeth. O preço e o beta da ação são constantes dentro de um mesmo mês, então eles não entram na regressão mês a mês; eu os incluo numa versão com todos os meses empilhados, em que passam a ser identificados pela variação entre meses. Como o peso é limitado entre zero e um, a forma mais correta seria não linear, com uma função logística, o que eu uso mais adiante para estudar a decisão de ter ou não a ação.

O segundo passo é dar dinâmica ao fator e usar isso para prever. Trato cada coeficiente $\theta_{k,t}$ como uma série temporal, seja como passeio aleatório, seja como um processo autorregressivo, seja por um modelo de espaço de estados estimado pelo filtro de Kalman. A previsão do peso aplica o vetor de coeficientes previsto às características do fundo, $\hat{w}_{i,t} = \hat{\theta}_t' x_{i,t}$, e eu a comparo com a previsão ingênua que simplesmente repete o peso do mês anterior, $\hat{w}_{i,t} = w_{i,t-1}$. A diferença entre o realizado e o previsto forma o conjunto de erros $e_{i,t} = w_{i,t} - \hat{w}_{i,t}$, cujas propriedades eu analiso, em especial se a média é próxima de zero e se a série é estacionária. Faço a avaliação fora da amostra para os horizontes de um e de três meses. O horizonte de três meses tem uma motivação econômica: como as carteiras só são divulgadas com cerca de noventa dias de atraso, conhecer o peso de hoje equivale, na prática, a prever o peso de três meses à frente usando apenas a informação de hoje.

Por fim, um cuidado importante é não usar informação do futuro ao prever. Cada característica é medida num momento bem definido em relação ao peso do mês t : o peso e as características de fundo (patrimônio, cotistas, classificação) são medidos no fim do mês t ; o fluxo é somado ao longo do mês t ; e o preço e o beta da ação têm dois usos. Para explicar o peso, uso a média do mês t , que representa melhor o que o gestor observou ao longo do mês ao montar a posição. Para prever, uso o valor do fim do mês anterior, que

é conhecido antes de t e portanto não embute informação futura.

4 Dados e resultados

Trabalho com duas bases principais da Comissão de Valores Mobiliários. A primeira é a composição consolidada das carteiras, de frequência mensal, de onde tiro o peso de VALE3 em cada fundo, sempre como posição direta. A segunda é a série histórica diária dos fundos, de onde tiro o patrimônio líquido, o número de cotistas e a informação de o fundo ser ou não um fundo de cotas. A captação líquida, isto é, a captação menos os resgates, eu retiro do Informe Diário da mesma Comissão, que é a base que dá origem à série histórica e a única que traz os resgates; validei essa informação contra a série histórica e a coincidência é quase perfeita. O preço e o beta de VALE3 vêm de uma fonte de mercado e foram conferidos contra o fechamento oficial da bolsa, sem diferença relevante nas datas que uso.

Antes de montar o painel, apliquei alguns tratamentos que considero essenciais. Padronizei o nome da gestora para juntar corretamente as três variações do grupo Itaú; removi linhas exatamente duplicadas da base de composição; descartei pesos negativos, que são apenas resíduos contábeis muito pequenos; conferi que não há fundo repetido no mesmo mês; e retirei os fundos exclusivos, mantendo apenas observações com mais de três cotistas. O casamento entre a base diária e a mensal é feito pelo dia exato da competência, sem perdas. Depois desses tratamentos, o painel cobre os 72 meses entre 2016 e 2021 e tem cerca de onze mil e quinhentas observações de fundo por mês. A Tabela 1 resume as variáveis na amostra que efetivamente entra nas regressões.

Tabela 1: Estatísticas descritivas da amostra de regressão ($n = 11.413$ observações).

Variável	Média	Desvio-padrão	Mediana	Mínimo	Máximo
Peso de VALE3 (%)	2,87	3,52	1,22	0,00	23,55
Patrimônio líquido (R\$ mi)	399	1.079	68,3	0,04	17.866
Número de cotistas	10.202	72.039	105	4	696.013
Captação líquida (R\$ mi)	5,7	74,1	0,0	-1.522	1.636
Preço de VALE3 (R\$)	54,6	27,2	50,9	9,94	114,1
Beta de VALE3	1,04	0,30	0,97	0,68	1,73

O patrimônio e o número de cotistas são muito assimétricos, com média bem acima da mediana, o que me levou a usar o logaritmo dessas variáveis. Cerca de três quartos das observações são de fundos de cotas. Vale notar também que o preço e o beta de VALE3 são bastante correlacionados de forma negativa no período: na recuperação que vai de 2016 a 2021 o preço subiu e o beta caiu.

O primeiro resultado vem da regressão mês a mês, resumida na Tabela 2. A leitura é direta. Fundos maiores carregam menos VALE3 em peso; fundos com mais cotistas

carregam mais; e os fundos de cotas têm posição direta menor. A captação líquida não ajuda a explicar o nível do peso. O ponto que mais me chamou a atenção é que esses sinais são os mesmos em todos os 72 meses, o que sugere que a relação entre características e peso é estável no tempo.

Tabela 2: Regressão do peso mês a mês, resumo no estilo Fama–MacBeth ($T = 72$ meses).

Variável	Coefficiente médio	Erro padrão	Estatística t	Significância
Intercepto	0,08939	0,00413	21,6	***
$\ln(\text{patrimônio})$	−0,00376	0,00019	−19,3	***
$\ln(\text{cotistas})$	0,00387	0,00020	19,8	***
Fundo de cotas	−0,01697	0,00089	−19,2	***
Captação / patrimônio	−0,00044	0,00309	−0,14	não signif.

O ajuste médio por mês, medido pelo R^2 , é de 0,152. Os três asteriscos indicam significância a 0,1%.

Quando empilho todos os meses e acrescento o preço e o beta da ação, obtenho a Tabela 3. Os sinais das características de fundo se mantêm. O preço entra com sinal positivo, mas parte disso é apenas mecânico, porque quando a ação se valoriza a sua fração na carteira cresce sozinha, sem o gestor negociar. O beta entra com sinal negativo, o que interpreto como aversão a risco: quando a ação fica mais arriscada em relação ao mercado, os fundos reduzem o peso. Num teste anterior, só com o ano de 2016, o beta saía positivo e pouco significativo; com os 72 meses ele fica claramente negativo, o que me convenceu de que poucos pontos no tempo não eram suficientes para identificar esse efeito.

Tabela 3: Regressão com todos os meses empilhados, incluindo preço e beta ($n = 11.413$).

Variável	Estimativa	Erro padrão	Estatística t	Significância
Intercepto	0,09937	0,00406	24,5	***
$\ln(\text{patrimônio})$	−0,00354	0,00019	−19,0	***
$\ln(\text{cotistas})$	0,00388	0,00013	30,9	***
Fundo de cotas	−0,01682	0,00079	−21,3	***
Captação / patrimônio	−0,00030	0,00034	−0,91	não signif.
Preço de VALE3	0,000182	0,000016	11,5	***
Beta de VALE3	−0,02141	0,00142	−15,1	***

O ajuste, medido pelo R^2 , é de 0,166.

Antes de prever, olhei para como os coeficientes da regressão mês a mês evoluem no tempo, o que mostro na Figura 1. Eles são persistentes, mas reverterem para a média: a autocorrelação de um mês fica em torno de 0,7 a 0,8 e o teste de raiz unitária rejeita a hipótese de passeio aleatório puro nos coeficientes. Por isso achei razoável modelá-los por um processo autorregressivo ou pelo filtro de Kalman, e não simplesmente repetir o último valor do coeficiente.

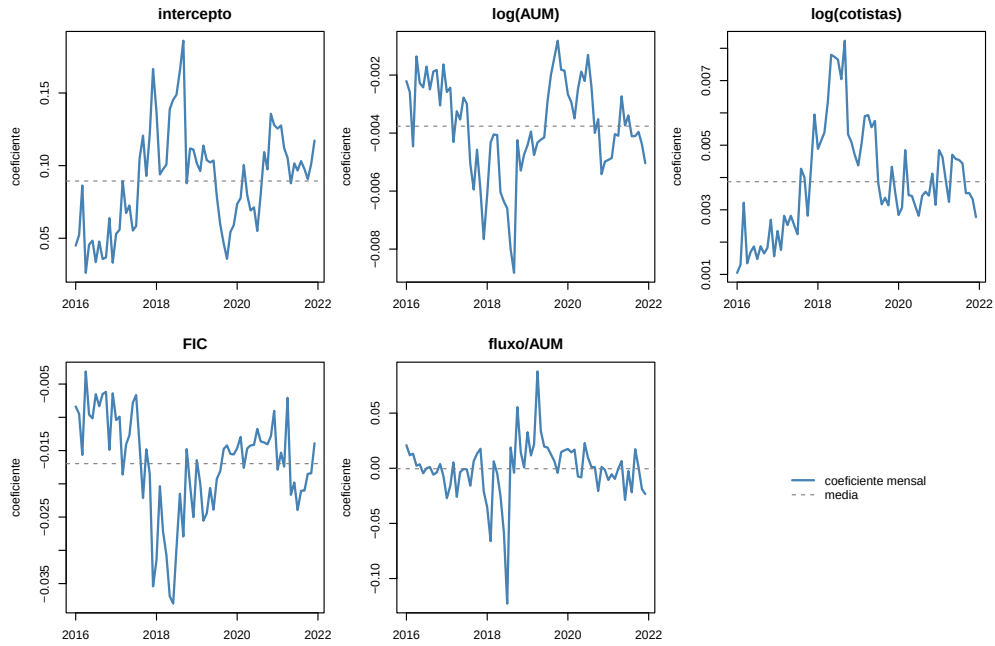


Figura 1: Coeficientes da regressão mês a mês, de 2016 a 2021. A linha tracejada marca a média de cada série.

O resultado de previsão é o que considero mais surpreendente, e está na Tabela 4. Avaliando fora da amostra, nenhum modelo estrutural que testei supera a previsão ingênua de repetir o último peso. Somar um nível próprio de cada fundo, ou prever os coeficientes pelo filtro de Kalman, piora a previsão; modelar diretamente a variação do peso apenas empata com a regra ingênua. O fato de a média histórica do próprio fundo prever pior do que o último valor me diz que o peso não reverte para uma média no nível do fundo, e sim que ele é muito persistente, próximo de um passeio aleatório. Os erros do melhor modelo têm média praticamente nula e formam uma série estacionária, que eram as propriedades que o meu orientador queria que eu verificasse.

Tabela 4: Erro de previsão fora da amostra (raiz do erro quadrático médio) para os horizontes de um e de três meses.

Universo	Horizonte	Ingênua	Nível do fundo	Fator (Kalman)	Variação do peso
Todos os fundos	1 mês	0,0156	0,0240	0,0255	0,0156
Todos os fundos	3 meses	0,0207	0,0262	0,0273	0,0210
Só fundos de ações	1 mês	0,0197	0,0310	0,0383	0,0198
Só fundos de ações	3 meses	0,0266	0,0337	0,0385	0,0270

A três meses a previsão ingênua piora, como era de esperar, e a distância para os modelos estruturais diminui, mas ela ainda vence. Restringir a amostra apenas aos fundos de ações não muda essa conclusão, só a deixa mais nítida, porque nesses fundos as posições em VALE3 são maiores e mais variáveis.

Por último, separei a decisão de ter ou não a ação da decisão de quanto carregar.

Montei um painel que inclui também os fundos de ações que não têm VALE3, com peso igual a zero, e estimei um modelo logístico para a probabilidade de o fundo ter a ação. O achado que mais me interessou é que as duas decisões têm sinais opostos, como resumo na Tabela 5. Fundos maiores e fundos de cotas são mais propensos a ter VALE3, mas, quando a têm, carregam um peso menor. Isso é coerente com diversificação: esses fundos espalham a carteira por muitas ações, incluindo VALE3, cada uma com uma fatia pequena. A posse, por sua vez, é ainda mais persistente que o peso, e de novo a previsão ingênua de repetir o estado anterior acerta muito mais do que o modelo com características.

Tabela 5: Sinais opostos entre a decisão de ter a ação e a decisão de quanto carregar.

Característica	Ter ou não a ação	Quanto carregar
Tamanho do fundo	mais provável ter	peso menor
Fundo de cotas	mais provável ter	peso menor
Número de cotistas	menos provável (efeito fraco)	peso maior

Resumindo, o peso de VALE3 nos fundos do Itaú é bem explicado pela seção transversal, ou seja, por tamanho, cotistas, classificação e beta, mas é difícil de prever no curto prazo, porque a inércia do próprio fundo é muito forte. Por isso vejo o modelo de fator, por enquanto, como uma ferramenta para entender quais características importam, e não como um modelo de previsão. É essa limitação que motiva os próximos passos.

5 Próximos passos

A continuação do trabalho parte da mesma especificação de demanda, mas a torna mais completa em dois pontos: explico a relação entre o peso e as características como uma relação não linear, e ligo um mês ao outro por meio de um modelo de ajuste parcial da carteira. Como o peso é limitado entre zero e um, escrevo o peso desejado como uma função logística do produto entre as características do fundo e os fatores latentes da ação, $w_{i,n} = g(x_i' \theta_n) + \varepsilon_{i,n}$, e continuo estimando o vetor de fatores θ_n mês a mês, como já fiz nesta entrega.

A novidade é a forma como o fundo ajusta a posição de um mês para o outro. A ideia é que o fundo não pula de uma vez para o peso desejado, mas se move parcialmente em direção a ele, a uma velocidade λ_n entre zero e um,

$$w_{i,t+1} = (1 - \lambda_n) w_{i,t} + \lambda_n w_{i,t}^* + u_{i,t+1}. \quad (4)$$

Reescrevendo essa relação em termos da variação do peso, e chamando de $\varepsilon_{i,t}$ a distância entre o peso desejado e o peso atual, chego a uma forma simples de estimar,

$$w_{i,t+1} - w_{i,t} = \lambda_n \varepsilon_{i,t} + u_{i,t+1}. \quad (5)$$

Em palavras, a variação do peso de um mês para o outro deve ser proporcional à distância que faltava para o peso desejado no mês anterior, e a constante de proporcionalidade λ_n mede a velocidade com que o fundo persegue esse alvo. Estimo essa velocidade regredindo a variação observada sobre a distância estimada,

$$\hat{\lambda}_n = (\hat{\varepsilon}_{n,t}' \hat{\varepsilon}_{n,t})^{-1} \hat{\varepsilon}_{n,t}' (w_{n,t+1} - w_{n,t}). \quad (6)$$

Como a distância $\hat{\varepsilon}$ é, ela mesma, uma estimativa e portanto carrega ruído, pretendo fazer essa etapa com uma regressão regularizada, que penaliza coeficientes grandes e estabiliza a estimativa. Com a velocidade estimada, o erro de previsão do peso fica

$$\hat{u}_{n,t+1} = (w_{n,t+1} - w_{n,t}) - \hat{\lambda}_n (X_t' \hat{\theta}_n - w_{n,t}), \quad (7)$$

e a coleção desses erros ao longo do tempo é exatamente o conjunto de erros de previsão que eu quero caracterizar. Acho importante notar a ligação com o que já encontrei: se a velocidade de ajuste for próxima de zero, o modelo se reduz à previsão ingênua, em que o peso de amanhã é quase igual ao de hoje. Isso é coerente com a forte persistência que medi, e o teste central passa a ser verificar se essa velocidade é, de fato, diferente de zero.

A estimação seria feita de forma recursiva. Uso os primeiros meses para estimar os parâmetros e, a partir daí, gero a série de erros de previsão. A regra de decisão incorpora o atraso de divulgação das carteiras: como elas só ficam visíveis cerca de noventa dias depois, qualquer decisão tomada hoje usa apenas a informação disponível até agora e mira três meses à frente. Na prática, comparo os erros de previsão de três passos e só depois desse intervalo o modelo estaria em condições de embasar uma decisão de carteira. É essa a pergunta econômica para a qual o trabalho caminha: conhecendo as características dos fundos e a dinâmica do peso desejado, é possível antecipar as posições antes que elas sejam divulgadas?

Além desse modelo, pretendo estender a análise para outras ações e gestoras, já que o código que escrevi é facilmente adaptável; tratar as caudas extremas da variável de captação sobre patrimônio; e separar a parte do peso que muda apenas por causa da variação do preço da parte que reflete decisão ativa do gestor. Todo o código, os dados e o registro das decisões metodológicas estão organizados no repositório do projeto.

Referências

- [1] COVAL, J.; STAFFORD, E. Asset fire sales (and purchases) in equity markets. *Journal of Financial Economics*, v. 86, n. 2, p. 479–512, 2007.
- [2] FAMA, E. F.; MACBETH, J. D. Risk, return, and equilibrium: empirical tests. *Journal of Political Economy*, v. 81, n. 3, p. 607–636, 1973.

- [3] GABAIX, X.; KOIJEN, R. S. J. *In search of the origins of financial fluctuations: the inelastic markets hypothesis*. NBER Working Paper 28967, 2021.
- [4] HARVEY, A. C. *Forecasting, structural time series models and the Kalman filter*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- [5] KOIJEN, R. S. J.; YOGO, M. A demand system approach to asset pricing. *Journal of Political Economy*, v. 127, n. 4, p. 1475–1515, 2019.
- [6] LOU, D. A flow-based explanation for return predictability. *Review of Financial Studies*, v. 25, n. 12, p. 3457–3489, 2012.